AÑO 1 · TÉRMINO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Cuaderno de laboratorio

Sistemas de gestión de bases de datos

Nivel 1 · 25 min | Nivel 2 · 30 min | Nivel 2 · 25 min | Nivel 3 · 40 min

SE Study Lab · Material de estudio

▦

Ejecuta estas consultas en el Laboratorio SQL de la materia: una base de datos real en tu navegador, con un botón para reiniciar los datos.

◇

Haz este laboratorio en el Estudio de diseño de la materia y luego exporta el diagrama a draw.io.

Nivel 1 · 25 min

1 Primeras consultas en el Laboratorio SQL

Objetivo: Ejecutar SELECT, WHERE y ORDER BY sobre la base de datos de la tienda del campus.

1. Lista todos los productos

```
SELECT * FROM product;
```

Resultado esperado: Cinco productos con su id, nombre, precio e inventario.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Filtra por precio

```
SELECT name, price FROM product WHERE price > 20000;
```

Resultado esperado: Solo los productos que cuestan más de 20.000.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Ordena el resultado

```
SELECT name, price FROM product ORDER BY price DESC;
```

Resultado esperado: Todos los productos, del más caro al más barato.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2 Nivel 2 · 30 min
Une clientes y pedidos

Objetivo: Usar JOIN para responder "¿qué compró Ana?"

1. Clientes con sus pedidos

```
SELECT c.name, o.order_id
FROM customer AS c
JOIN orders AS o ON c.customer_id = o.customer_id;
```

Resultado esperado: Ana aparece dos veces porque tiene dos pedidos.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. ¿Qué compró Ana?

```
SELECT p.name, oi.quantity
FROM customer AS c
JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN order_item AS oi ON oi.order_id = o.order_id
JOIN product AS p ON p.product_id = oi.product_id
WHERE c.name = 'Ana';
```

Resultado esperado: Los productos de los pedidos de Ana, con sus cantidades.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3 Nivel 2 · 25 min
Observa la integridad y las transacciones

Objetivo: Provocar errores de restricción a propósito y deshacer un cambio con ROLLBACK.

1. Rompe la clave foránea

```
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_date) VALUES (200, 99, '2026-03-01');
```

Resultado esperado: Un error: el cliente 99 no existe (falla la restricción FOREIGN KEY).

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Rompe la regla CHECK

```
UPDATE product SET price = -5 WHERE product_id = 10;
```

Resultado esperado: Un error: la restricción CHECK prohíbe precios negativos.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Deshaz con ROLLBACK

```
BEGIN;
DELETE FROM order_item;
SELECT COUNT(*) FROM order_item;
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) FROM order_item;
```

Resultado esperado: El conteo baja a 0 dentro de la transacción y vuelve a su valor original después de ROLLBACK.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

4

Nivel 3 · 40 min

Diseña una biblioteca en el Estudio de diseño

Objetivo: Construir el modelo de la biblioteca, verificarlo y abrirlo en draw.io para pulir el diagrama.

1. Elige las entidades
Resultado esperado: En el Estudio de diseño, elige el escenario Biblioteca y agrega Socio, Libro y Préstamo. Deja fuera los distractores.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Define claves y relaciones
Resultado esperado: Marca una clave primaria por entidad y conecta Socio 1:N Préstamo y Libro 1:N Préstamo.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Verifica y exporta
Resultado esperado: Pulsa Verificar diseño hasta que todo esté en verde, luego Exportar a draw.io y abre el archivo en app.diagrams.net.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

Diagnóstico de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
FOREIGN KEY constraint failed	La fila referenciada no existe	Inserta primero la fila padre (por ejemplo, el cliente)
CHECK constraint failed	Un valor rompe una regla, como un precio negativo	Corrige el valor o la regla
Cambiaron todas las filas	UPDATE o DELETE sin WHERE	Prueba la condición con SELECT primero; trabaja dentro de una transacción